



- 재 단 법 인 부 산 테 크 노 파 크 -

2026 부산 패션(봉제) 소공인 디지털 전환(DX) 역량진단

D X 진 단 툴 개 발 서

의류제조 봉제공장 DX 진단을 위한 체크리스트 개발 결과물
「2026 부산 패션 소공인 DX 진단 시스템 v4.0」

2026. 06.

I. 개발 개요

- **개발명** : 의류제조 봉제공장 DX 진단을 위한 체크리스트 및 진단 툴 개발
- **산출물명** : 2026 부산 패션 소공인 DX 진단 시스템 v4.0 (웹 기반 진단 프로그램)
- **개발 목적**
 - 봉제 소공인의 디지털 성숙도를 객관적·비교 가능한 기준으로 측정할 수 있는 표준 진단 도구 확보
 - 현장 방문진단 시 동일 기준으로 평가하고, 기업별 우선 개선과제를 즉시 도출
 - 진단 결과를 후속 DX 지원사업 설계 및 정책 수립의 근거 데이터로 활용
- **개발 자문(전문가)** : 권오성 기술사(DX 전환) · 김기원 경영지도사(스마트 공장) · 최성욱 경영지도사(경영)
- **개발 방법** : 발주처 및 봉제공장 현장실태 조사 → 봉제공장 특화 문항 설계 → 척도·등급 체계 수립 → 웹 진단 프로그램 구현·검증

II. 개발 범위

- 봉제공장 특화 DX 체크리스트(진단 문항) 개발
- 기업 유형(Track)별 문항 분기 및 5단계 평가 척도 설계
- 종합 점수·등급(레벨) 산정 로직 및 영역별 개선과제(RFP) 매핑
- 웹 기반 진단 프로그램 구현(진단 입력 → 결과 시각화 → 리포트 발행)
- 현장 적용 검증 및 개발서(본 문서) 작성 — **결과물: 봉제공장 DX 진단 툴 개발서 등 1식**

Ⅲ. 진단 체계 설계

1. 기업 유형(Track) 분류

기업의 사업 구조에 따라 3개 유형으로 분류하고, 유형별로 진단 문항을 자동 분기한다. 봉제(임가공) 공장은 **Track B(전문 제조사)**를 기본 적용한다.

구분	유형	설명
Track A	외주형 브랜드	디자인 중심 / 생산 외주
Track B	전문 제조사	임가공 / 봉제 공장 (본 사업 진단 대상)
Track C	통합 운영형	자체 브랜드 + 제조

2. 6대 진단 영역

봉제공장의 생산·품질·자재·경영 전반을 포괄하는 6개 핵심 영역으로 구성한다.

영역	진단 관점	개선과제(RFP) 연계
① 작업지시	작업지시 정보의 전달·기록 방식	디지털 작업지시서 도입
② 공정관리	생산 진행·진도의 확인 방식	모바일 공정관리 시스템
③ 품질관리	불량 기록·이력 관리 방식	품질 이력 추적 시스템
④ 자재관리	원부자재 수불·재고 관리 방식	바코드 재고관리 도입
⑤ 기초역량	생산계획·데이터 활용 수준	데이터 기초 컨설팅
⑥ DX 리더십	대표자의 디지털 전환 의지	CEO DX 역량 교육

3. 영역별 진단 문항 (Track별)

동일 영역이라도 기업 유형에 맞는 문항으로 자동 분기하여 측정의 적합성을 높인다.

영역	Track A 외주형 브랜드	Track B 전문 제조사(봉제)	Track C 통합 운영형
작업지시	외주처 발주서 전달 방식	현장 작업지시서 전달 방식	통합 발주/작업지시 방식
공정관리	외주 생산 진도 파악	내부 공정 진행 확인	전사 생산 일정 관리
품질관리	납품 불량 기록 방식	생산 불량 기록 방식	전사 품질 데이터 관리
자재관리	샘플/원단 재고 관리	원부자재 수불 관리	통합 재고 관리
기초역량	판매 전략 데이터 활용	생산 계획 데이터 활용	전사 의사결정 방식
DX 리더십	대표자 의지 및 관심도 (공통)		

4. 평가 척도 (5단계)

각 영역을 디지털화 성숙도에 따라 1~5점으로 평가한다. (DX 리더십은 의지 단계 척도 적용)

점수	일반 영역(작업·공정·품질·자재·기초)	DX 리더십(대표자 의지)
1점	구두/전화 위주 (기록 없음)	관심 없음
2점	수기 장부/화이트보드	필요성은 느끼나 계획 없음
3점	엑셀(Excel) 및 메신저 공유	관심 있음 (교육 참석)
4점	클라우드/협업툴 실시간 공유	적극적 의지 (예산 배정)
5점	ERP/MES 시스템 연동	강력한 의지 (직접 주도)

5. 종합 등급(레벨) 산정

6개 영역 합산(6~30점)으로 5개 등급을 자동 산정한다. 최저점(6점, 전 영역 미도입)과 14점(절반 수준 디지털화)을 같은 등급으로 묶으면 최하위 기업의 개선 시급성이 드러나지 않으므로 LV1을 별도로 둔다.

종합 점수	등급	의미
25 ~ 30점	LV5 선도	시스템 기반 디지털 운영 정착
20 ~ 24점	LV4 고도화	클라우드/협업 기반 전환 진행
15 ~ 19점	LV3 정착	엑셀·메신저 등 부분 디지털화
10 ~ 14점	LV2 도입	수기와 디지털 도구가 혼재하는 초기 단계
6 ~ 9점	LV1 기초	구두 전달·수기 기록 중심, 기록 체계 미비

IV. 진단 프로세스 및 결과 산출물

1. 진단 진행 흐름



- 기업정보: 기업명·대표자·사업자번호 입력
- 현장사진: 공장 전경 및 애로사항 사진 기록(선택)
- 6개 영역 진단: 영역별 척도 선택(스테퍼로 진행률 표시)

2. 진단 결과 리포트 구성

구성 요소	내용
종합 점수·등급	30점 만점 합산 점수 및 LV1~LV5 등급 자동 표시(5단계 눈금으로 위치 표기)
레이더(Radar) 차트	6대 영역 균형을 한눈에 시각화. 자가진단 결과가 있으면 전문가 평가와 겹쳐 그려 격차를 표시
막대(Bar) 차트	영역별 점수 비교 — 강·약점 식별. 각 막대에 점수를 직접 표기하여 흑백 인쇄·색각 이상에서도 판독 가능
영역별 상세 진단	영역마다 진단 문항 · 현재 수준 · 근본 원인 · 전문가 코멘트 · 권고 솔루션(예산·도입시기)을 한 묶음으로 제시
전문가 의견	진단 전문가가 직접 작성한 종합 의견 리포트 반영
우선 개선과제(RFP)	취약 영역 기반 개선과제 자동 제안(디지털 작업지시서·모바일 공정관리·품질 이력 추적·바코드 재고·데이터 컨설팅·CEO 교육)
리포트 발행	화면 출력 및 인쇄(PDF) 발행 — 기업별 1부

3. 종합 분석 보고서

개별 기업 리포트와 별도로, 진단을 완료한 기업 전체를 집계한 종합 분석 보고서를 발행한다. 한 기업에 자가진단과 전문가 진단이 모두 있는 경우 전문가 진단을 대표값으로 삼아 진단 '건'이 아닌 '기업' 단위로 집계한다.

구성 요소	내용
진단 개요	진단 기업 수 · 평균 종합점수 · 자가진단/전문가진단 실시 건수
등급별 분포	LV1~LV5 구간별 기업 수 분포
영역별 평균	6개 영역의 평균 점수 — 업종 공통 취약 영역 식별
유형별 분포	Track A·B·C별 기업 수
인식 격차	자가진단 점수 대비 전문가 평가 점수의 영역별 차이
우선 개선과제	기업별 도출 과제의 빈도 집계 — 후속 지원사업 설계 근거
기업별 결과 일람	기업명 · 유형 · 등급 · 종합점수 · 진단 구분

V. 기술 구현

항목	내용
구동 형태	웹 기반(브라우저) 단일 페이지 애플리케이션 — 별도 설치 불필요
사용 환경	현장 노트북/태블릿에서 즉시 사용, 인터넷 브라우저로 실행
화면/스타일	Tailwind CSS 기반 반응형 UI, 진행 스테퍼 제공
결과 시각화	레이더 차트는 Chart.js로 생성. 막대 차트는 HTML로 직접 렌더링하여 본문과 동일한 글꼴·간격을 적용하고, 인쇄 시 값 표기가 유실되지 않도록 함
출력	브라우저 인쇄 기능을 통한 PDF 리포트 발행(A4 여백 고정, 인쇄 전용 레이아웃 적용)
데이터 보관	클라우드 데이터베이스에 진단 결과 저장. 대표자명·연락처·이메일은 저장하지 않고 결과보고서 출력에만 사용

VI. 활용 방안 및 기대효과

- 20개사 현장진단에 표준 도구로 적용하여 기업 간 비교 가능한 진단 데이터 확보
- 기업별 우선 개선과제 도출 → 후속 DX 지원사업(컨설팅·시스템 도입)과 직접 연계
- 봉제 소공인 DX 성숙도 현황(영역별·등급별 분포) 분석을 통한 정책 근거 마련

Ⅶ. 진단 화면 예시 (실제 구동 화면)

개발된 진단 프로그램의 실제 구동 화면이다. 기업 대표자가 직접 응답하는 **자가진단**과 진단자가 현장에서 작성하는 **전문가 현장진단**의 두 계통으로 구성된다. (예시: Track B 전문 제조사 · 종합 16/30점 · LV3 정착)

1. 기업 자가진단 (대표자 응답 · 약 5분)

STEP 2

기업 유형을 선택해주세요

유형에 따라 진단 문항이 맞춤 설정됩니다

Track B 권장

Track A

외주형 브랜드

디자인 중심 / 생산 외주

Track B

전문 제조사

임가공 / 봉제 공장

Track C

통합 운영형

자체 브랜드 + 제조

← 이전

① 기업 유형(Track) 선택

STEP 3

6개 영역 자가진단

각 영역에서 현재 귀사 상황에 가장 가까운 단계를 선택해주세요

작업지시

원주저나 현장에 작업 내용을 어떻게 전달하나요?

미도입

구두·관화·종이로 전달
(기록 사진 포함)

일부 도입

카카오톡·메일로 공유
(정해진 양식 없음)

적극 활용

전문 앱·시스템으로
작업지시서 발행·추적

공정관리

생산 공정이 얼마나 진행됐는지 어떻게 파악하나요?

미도입

현장에 직접 가거나
전화로 파악

일부 도입

화이트보드·엑셀로
공정 현황 기록

적극 활용

앱·시스템으로
실시간 공정 추적

품질관리

불량이 발생하면 어떻게 기록하고 관리하나요?

미도입

별도 기록 없이

일부 도입

노트·엑셀에

적극 활용

사진·영으로 즉시 기록하고

② 6개 영역 자가진단 문항 (3단계 척도)

자가진단 완료

LV3. 정착 16 / 30점

작업지시

5

4

3

2

1

0

DX 리더십

공정관리

품질관리

자재관리

기초역량

품질관리

1점

기초역량

1점

작업지시

3점

공정관리

3점

자재관리

3점

DX 리더십

5점

0~5점 척도

진단 결과 요약

귀사는 디지털 전환이 부분적으로 진행 중인 정착 단계입니다. 체계적인 시스템 도입으로 업무 효율을 크게 높일 수 있습니다. 특히 품질 관리·기초역량 영역은 아직 디지털 도구를 도입하지 않은 상태로, 이 부분부터 시작하시기를 권합니다. 반면 DX 리더십 영역은 이미 적극적으로 활용하고 계셔서, 다른 영역으로 확대할 여지가 있습니다.

결과 저장 (전문가 연계용)

결과보고서 출력 (PDF)

✓ 결과가 부산테크노파크에 전송되었습니다

처음부터 다시 시작

③ 자가진단 결과 — 레이더·막대 차트, 등급·요약 자동 산출

2. 전문가 현장진단 (진단자 작성 · 약 30분)

자가진단을 제출한 기업 목록에서 대상을 선택하면 기업정보와 자가진단 응답이 자동으로 연계된다. 진단자는 6개 영역을 5단계로 독립 평가하고 근본 원인·추천 솔루션·현장 코멘트를 기록한다.

작업지시 (1/6)

현장 작업지시서 전달 방식

전문가 평가 *

1 구두/전화 위주 (기록 없음)

2 수기 장부/화이트보드

3 엑셀(Excel) 및 메신저 공유

4 클라우드/협업툴 실시간 공유

5 ERP/MES 시스템 연동

근본 원인 분석 (복수 선택)

구두 전달 관행 고착

양식 표준화 미비

IT 도구 활용 미숙

인력 부족으로 기록 생략

추천 솔루션 선택

☐ 카카오톡·슬랙 공유 [단기]

메신저 기반 작업지시 공유

🔥 무료~월 1만

④ 영역별 전문가 평가 (5단계 척도) — 근본 원인 분석 · 추천 솔루션 선택

전문가 진단 완료

LV3. 정착 16 / 30점

작업지시

품질관리

공정관리

자재관리

기초역량

DX 리더십

작업지시 2점

품질관리 2점

기초역량 2점

공정관리 3점

자재관리 3점

DX 리더십 4점

0-5점 척도

결과 JSON 저장

전문가 진단 리포트 발행

✓ 진단 결과가 저장되었습니다

[새 기업 진단 시작](#)

⑤ 전문가 진단 결과 — 결과보고서(PDF) 발행 · 결과 데이터(JSON) 저장